



Especificación de requisitos de software

Proyecto: Diseñar e implementar un sistema de gestión denominado Sistema Ferroviario Ecuador que permita administrar los trenes, horarios, reservas y pagos, facilitando el control de la información y optimizando los procesos.

Personal involucrado

Nombre	David Virachocha
Rol	SCRUM Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar las requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en Scrum
Información de contacto	David.virachocha@istvidanueva.edu.ec

Nombre	José Yánez
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo
Información de contacto	igyanez2@espe.edu.ec

Nombre	Daniela Narváez
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	dmnarvaez6@espe.edu.ec

Nombre	Anthony Vilaña
Rol	Team
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar el producto de software
Información de contacto	aavilana@espe.edu.ec

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
Sistema ferroviario	Sistema en el cual se podrá organizar y controlar de manera eficiente la gestión del transporte ferroviario, permitiendo administrar trenes, horarios, reservas y pagos
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
Usuario	Persona que utilizara el software
Administrador	Persona que gestionara el software

Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.1 Funcionalidad del producto (Casos de uso)

Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario
Formación	NA
Actividades	Controlar y manejar el software(jugar)

Restricciones

- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de Dominio (X)
- Lenguajes y tecnologías en uso: JAVA.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

Suposiciones y dependencias

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma
- El equipo debe estar conectado al internet.
- Los periféricos de entrada deben funcional al 100%.

Requisitos específicos

Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Inicio de Sesión y Registrar Usuario
Características:	Permitir que un cliente o administrador cree una cuenta en el sistema y acceso al sistema mediante credenciales válidas.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El cliente podrá registrarse mediante el ingreso de datos personales (nombre correo y contraseña) y podrá iniciar sesión para ingresar al sistema, mediante el ingreso de usuario y contraseña.
Requerimiento NO funcional:	RNF01: Seguridad de autenticación RNF02: Interfaz intuitiva
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Administración de usuarios
Características:	Eliminar, editar usuario



Descripción del requerimiento:	Administrador: Podrá gestionar todos los usuarios del sistema
Requerimiento NO funcional:	RNF03: Control de acceso por roles
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Trenes
Características:	Crear, modificar o eliminar trenes.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El administrador podrá administrar la información de los trenes.
Requerimiento NO funcional:	RNF04: Validación de datos únicos (código de cada tren)
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Horario
Características:	Crear, editar y eliminar horarios de trenes
Descripción del requerimiento:	Usuario: El administrador podrá asignar y ver los horarios de salida y llegada cada tren del sistema
Requerimiento NO funcional:	RNF05: Validación de conflictos de horarios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Gestionar Reservas
Características:	Permite crear reservas de boletos, consultar su estado (Pendiente, Pagado, Cancelado) y cancelarlas si aplica.
Descripción del requerimiento:	Usuario: El cliente tendrá la posibilidad de reservar boletos de tren, consultar el estado de sus reservas y cancelarlas dentro de los plazos permitidos.
Requerimiento NO funcional:	RNF06: Alta Disponibilidad del sistema RNF07: Tiempo de respuesta rápida
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Realizar Pagos

Características:	Procesar pagos de reservas pendientes
Descripción del requerimiento:	Usuario: El cliente ingresará datos de pago y el sistema confirmará la transacción.
Requerimiento NO funcional:	RNF07: Seguridad en las transacciones
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Generar Reportes
Características:	Emitir reportes de usuarios, trenes, reservas y pagos
Descripción del requerimiento:	Usuario: El administrador podrá generar los reportes del sistema de forma general o por reportes filtrados.
Requerimiento NO funcional:	RNF08: Rapidez en generación de reportes
Prioridad del requerimiento: Media	

Requerimientos No Funcionales.

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Interfaz del sistema
Características:	Interfaz de usuario sencilla y ergonómica hacia el usuario.
Descripción del requerimiento:	El software debe tener una interfaz de uso intuitiva y sencilla
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Rapidez
Características:	El juego contará con la movilidad y fluidez de sus contenidos de manera muy rápida.
Descripción del requerimiento:	El desempeño del sistema deberá garantizar la rapidez en cualquiera de sus funciones internas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Mantenimiento
Características:	El sistema tendrá un chequeo semestral sobre las funcionalidades que presenta el juego Snake



Descripción del requerimiento:	El sistema dispondrá de chequeos periódicos desde el equipo de desarrollo hacia las funcionalidades detalladas en el caso de uso, como también en las dependencias para el software.
Prioridad del requerimiento:	

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Portabilidad
Características:	El juego tendrá la posibilidad de mantener su esquema en multiplataforma.
Descripción del requerimiento:	Al trabajar con la portabilidad para los diferentes sistemas operativos, mantendrá sus mismas características de uso.
Prioridad del requerimiento:	

Requisitos Funcionales

Requisito Funcional 1

- **Inicio de Sesión y Registrar Usuario:** Permitir que un cliente o administrador cree una cuenta en el sistema y acceso al sistema mediante credenciales válidas.
 - ✓ Este requisito permitirá que los usuarios puedan registrarse en el sistema y posteriormente iniciar sesión mediante sus credenciales.
 - ✓ El sistema verificará que los datos ingresados sean correctos antes de permitir el acceso, evitando accesos no autorizados. Además, asegurará que cada usuario tenga una cuenta única, permitiendo identificar sus acciones dentro del sistema.

Requisito Funcional 2

- **Administración de usuarios:** Eliminar, editar usuario
 - ✓ Este requisito permitirá al administrador administrar completamente los usuarios del sistema.
 - ✓ Podrá crear nuevas cuentas, modificar información existente y eliminar usuarios cuando sea necesario. Esto facilita el control de acceso al sistema y asegura que solo personas autorizadas puedan utilizar la aplicación.

Requisito Funcional 3

- **Gestionar Trenes:** Crear, modificar o eliminar trenes.
 - ✓ Permitirá registrar y mantener actualizada la información de los trenes disponibles.
 - ✓ El administrador podrá ingresar datos como el código del tren, la ruta que recorre, su capacidad de pasajeros y su estado (activo o inactivo).

- ✓ Esto permite tener un control claro de los trenes operativos y facilita la planificación del servicio.

Requisito Funcional 4

- **Gestionar Horario:** Permitir que el administrador cree, edite, elimine y consulte los horarios de salida y llegada de los trenes en el sistema.
 - ✓ Este requisito permitirá que los administradores tengan control sobre la programación de los trenes, asegurando que cada unidad tenga horarios definidos y actualizados.
 - ✓ El sistema validará que no existan conflictos de horarios (por ejemplo, un mismo tren asignado a dos rutas en la misma fecha) y garantizará que los cambios se reflejen inmediatamente en las consultas de disponibilidad realizadas por los clientes.
 - ✓ Se asegura la correcta planificación de los viajes y se evita la duplicidad de información, mejorando la confiabilidad del sistema ferroviario.

Requisito Funcional 5

- **Gestionar Reservas:** Permitir que el cliente cree reservas de boletos, consulte su estado (Pendiente, Pagado, Cancelado) y las cancele dentro de los plazos permitidos.
 - ✓ Este requisito permitirá que los usuarios gestionen sus viajes de manera autónoma, asegurando que puedan reservar boletos de tren de forma sencilla y consultar en todo momento el estado de sus reservas.
 - ✓ El sistema validará las cancelaciones dentro de los plazos establecidos, evitando inconsistencias y garantizando que la información se actualice en tiempo real.

Requisito Funcional 6

- **Gestionar Horario:** Permitir que el administrador cree, edite, elimine y consulte los horarios de salida y llegada de los trenes en el sistema.
 - ✓ Este requisito permitirá que los administradores tengan control sobre la programación de los trenes, asegurando que cada unidad tenga horarios definidos y actualizados.
 - ✓ El sistema validará que no existan conflictos de horarios (por ejemplo, un mismo tren asignado a dos rutas en la misma fecha) y garantizará que los cambios se reflejen inmediatamente en las consultas de disponibilidad realizadas por los clientes.

- ✓ Se asegura la planificación de los viajes y se evita la duplicidad de información, mejorando la confiabilidad del sistema ferroviario.

Requisito Funcional 7

- **Gestionar Horario:** Permitir que el administrador cree, edite, elimine y consulte los horarios de salida y llegada de los trenes en el sistema.
 - ✓ Este requisito permitirá que los administradores tengan control sobre la programación de los trenes, asegurando que cada unidad tenga horarios definidos y actualizados.
 - ✓ El sistema validará que no existan conflictos de horarios (por ejemplo, un mismo tren asignado a dos rutas en la misma fecha) y garantizará que los cambios se reflejen inmediatamente en las consultas de disponibilidad realizadas por los clientes.
 - ✓ Se asegura la correcta planificación de los viajes y se evita la duplicidad de información, mejorando la confiabilidad del sistema ferroviario.

Requisitos no funcionales

RNF 01

- (Detalle)